

ERP CIETE

Diseno y normalizacion de la base de datos del ERP CIETE

Criterios funcionales, decisiones de modelado y adaptacion de los Excel originales

OBJETIVO DEL DOCUMENTO

Explicar por que la base de datos se ha estructurado asi

Documento tecnico-funcional permanente para entender las decisiones de normalizacion tomadas sobre la operativa real de CIETE.

EDICION

Abril 2026

Basado en documentacion original, analisis de Excel y esquema relacional del proyecto.

2. Índice

1. Portada
2. Índice
3. Introduccion
4. Punto de partida: documentos y necesidades originales de CIETE
5. Problemas detectados en el modelo Excel
6. Principio de diseno: no copiar Excel, normalizar la operativa
7. Separacion por contextos: MOEVE, REPSOL y OTRO
8. Decision sobre clientes y estaciones
9. Decision sobre trabajos
10. Decision sobre pedidos
11. Decision sobre facturas
12. Decision sobre legalizaciones y comentarios
13. Decision sobre cierre de trabajos
14. Decision sobre usuarios, roles y permisos
15. Decision sobre auditoria y trazabilidad
16. Decision sobre importaciones desde Excel
17. Normalizacion de columnas de Excel
18. Decisiones internas de normalizacion adoptadas por el equipo
19. Relacion entre documentacion original y modelo final
20. Beneficios del modelo relacional frente al Excel
21. Limitaciones y criterios de prudencia
22. Glosario tecnico-funcional
23. Cierre del documento

3. Introduccion

Este documento recoge las decisiones principales tomadas para disenar y normalizar la base de datos del ERP CIETE a partir de tres fuentes de trabajo: la documentacion y conversaciones operativas de CIETE, el analisis de los Excel historicos y el esquema relacional implementado en el proyecto. El objetivo no ha sido reproducir cada hoja como una tabla plana, sino traducir la operativa real a un modelo de datos mas seguro, coherente y mantenible.

Los Excel originales contienen informacion util, pero su estructura es plana y heterogenea. En ese formato era facil duplicar estaciones, mezclar clientes, perder la trazabilidad de cambios o no saber con claridad que pedido o factura pertenecia a cada trabajo. El ERP necesita separar clientes, estaciones, trabajos, pedidos, facturas, usuarios y permisos, y ademas debe permitir importar informacion existente sin perder el sentido operativo que ya utiliza CIETE.

El analisis funcional de los documentos revisados confirma ademas que MOEVE y REPSOL comparten parte del ciclo de trabajo, pero no siguen exactamente la misma logica documental ni la misma forma de facturar. Esa diferencia no se ha borrado artificialmente: se ha ordenado y encapsulado mediante contexto, validacion y relaciones controladas.



4. Punto de partida: documentos y necesidades originales de CIETE

La documentacion revisada y el analisis de los ficheros de trabajo dejan claro que CIETE opera sobre todo con REPSOL y MOEVE, antes CEPESA, mientras que otros clientes existen pero tienen menos peso operativo. La gestion anterior se apoyaba principalmente en Excel: un conjunto de listados por cliente, por tipo de documento, por responsable o por area. En el analisis de ``docs/03_API_ERP/04_Analisis_Documentos_Excel.md`` se identificaron 13 documentos principales y se confirmo que el Excel ``03 OBRAS Z10`` actuaba como referencia de negocio para parte de Repsol.

Ese punto de partida mostraba necesidades directas: evitar bloqueos por trabajo simultaneo, no mezclar datos de clientes distintos, poder consultar rapidamente que trabajos se habian hecho en una estacion concreta, y controlar mejor el ciclo entre ejecucion, pedido, factura y cierre. Tambien aparecia una preocupacion operativa muy clara: no perder de vista trabajos realizados que todavia no se habian cobrado correctamente.

La documentacion tambien revelaba diferencias entre clientes. REPSOL trabaja con elementos como numero de aviso, orden de mantenimiento, tipos documentales diferenciados y casos donde puede existir mas de una factura asociada al mismo trabajo. MOEVE, por su parte, incorpora logicas como numero de factura CCP, campos propios de contrato o categoria y hojas especificas de facturas emitidas. Las legalizaciones aparecian con comentarios de texto que no debian perderse, y el tarifario junto con los pedidos tenia un peso funcional real en el seguimiento economico.

5. Problemas detectados en el modelo Excel

- Informacion duplicada en varios ficheros, hojas y responsables.
- Ausencia de relaciones fuertes entre trabajos, pedidos, facturas y estaciones.
- Riesgo real de mezclar estaciones de REPSOL y MOEVE por similitud de columnas.
- Estados dependientes de marcas manuales o de formulas no trazables fuera del propio fichero.
- Dificultad para saber quien modifico un dato y en que momento.
- Comentarios de legalizaciones acumulados en texto libre, sin estructura temporal ni autor.
- Dependencia de la forma concreta de cada Excel para poder filtrar o informar.
- Falta de separacion entre datos maestros y datos operativos.

Por tanto, el ERP no debia replicar el caos del Excel. Debia absorber su informacion y ordenarla, manteniendo lo que tenia valor operativo y eliminando lo que solo era una consecuencia del formato plano.

6. Principio de diseno: no copiar Excel, normalizar la operativa

Decision tomada

No crear una tabla gigante con todas las columnas de todos los Excel.

Motivo

El analisis de envolvente entre MOEVE y REPSOL muestra campos comunes, campos exclusivos y reglas distintas por cliente. Mezclarlo todo en una sola tabla hubiera mantenido la ambigüedad del origen.

Resultado

Se separaron entidades maestras y operativas. Se identificaron conceptos comunes y se dejaron campos especificos solo donde aportan sentido funcional.

Este criterio se aprecia en las migraciones y modelos del proyecto: `trabajos` como entidad central, `pedidos` y `pedido\_items` para el tramo economico previo a la factura, `facturas` con campos como `numero\_factura\_ccp`, `orden\_factura` y `autofactura`, `legalizaciones` con comentarios relacionados, y `importaciones` con sus filas de staging para no cargar datos a ciegas.

7. Separacion por contextos: MOEVE, REPSOL y OTRO

Decision tomada

Separar toda la operativa por contexto.

Motivo

La necesidad original era no mezclar datos de clientes, aplicar reglas distintas y controlar la visibilidad de cada usuario sobre estaciones, trabajos, pedidos y facturas.

Resultado

El proyecto define `contextos\_cliente` con tres ambitos base: MOEVE, REPSOL y OTRO. Ese contexto atraviesa tablas, validaciones, permisos y filtros.

MOEVE funciona como contexto con reglas propias y admite campos especificos como `numero\_factura\_ccp`, `categoria` o contrato cuando aplica. REPSOL trabaja con aviso previo, orden de mantenimiento y la logica de `orden\_factura` para distinguir varias facturas dentro del mismo trabajo. OTRO cubre el ambito general o transversal para clientes distintos, casos internos o usuarios globales que deben ver mas de un cliente.

El resultado practico es que el mismo concepto de trabajo existe en ambos clientes, pero no se fuerzan reglas identicas cuando la documentacion real no las respalda.

8. Decision sobre clientes y estaciones

Decision tomada

Separar cliente de estacion y tratar la estacion como dato maestro.

Motivo

CIETE necesitaba consultar rapidamente que trabajos se habian realizado en una estacion concreta y no podia permitirse nombres escritos de formas distintas o estaciones mezcladas entre clientes.

Resultado

El modelo usa cliente o empresa para el marco operativo general, y estacion para el punto fisico donde se ejecuta el trabajo. Ambas entidades quedan relacionadas pero no confundidas.

Esta decision permite que una estacion acumule muchos trabajos historicos sin duplicar su identidad. Tambien hace mas fiables los informes por estacion y protege la integridad entre contexto y ubicacion. Las claves foraneas compuestas entre `trabajos`, `estaciones\_servicio` y `contextos\_cliente` evitan vincular un trabajo MOEVE a una estacion REPSOL.

Cuando un trabajo no tiene una estacion concreta, el criterio del modelo es no inventar estaciones ficticias. La estacion puede ser opcional para estudios, normalizaciones u otros casos donde el punto fisico no es el dato central.

9. Decision sobre trabajos

Decision tomada	Tomar el trabajo como entidad central del ERP.
Motivo	En la operativa de CIETE, la unidad natural de seguimiento no es ni el pedido ni la factura, sino el trabajo u obra sobre el que convergen cliente, estacion, ejecucion, documentacion economica y cierre.
Resultado	La tabla `trabajos` concentra contexto, empresa cliente, estacion, tipo documental, tipo de trabajo, contrato, tarifario, responsable, estado y cierre.

Esa centralidad permite reconstruir el ciclo completo: un trabajo puede tener pedidos, facturas, presupuestos, legalizaciones y finalmente un estado de cierre. El trabajo conserva fecha de encargo, fecha de terminacion cuando existe, responsable del cliente y estado operativo. Asi se separa mejor el hecho tecnico de ejecutar algo del hecho documental o economico de pedirlo y facturarlo.

10. Decision sobre pedidos

Decision tomada	Modelar el pedido como entidad propia ligada al trabajo y no como un simple campo del trabajo.
Motivo	En los Excel el pedido forma parte del seguimiento economico y documental. Ademias, los items, importes, unidades y validaciones no encajan como columnas sueltas de una obra.
Resultado	El sistema dispone de `pedidos` y `pedido_items`, con importes, unidades, estado y banderas de control como `pedido_completo` o `facturado_completo`.

El pedido representa una parte documental y economica del ciclo. Puede haber descuadres operativos, como la llegada de una factura antes del pedido, y el modelo debe poder registrar esa situacion sin perder trazabilidad. El pedido ayuda a controlar importes, preparar facturacion, identificar trabajos pendientes de soporte economico y evitar perder el hilo entre ejecucion y cobro.

11. Decision sobre facturas

Decision tomada No unificar artificialmente la facturacion de MOEVE y REPSOL.

Motivo Los documentos reales muestran diferencias claras entre ambos clientes. REPSOL puede distinguir varias facturas dentro de un mismo trabajo y MOEVE usa referencias propias como `numero\_factura\_ccp`.

Resultado La tabla `facturas` incorpora ambos elementos y la validacion se resuelve segun el contexto real del trabajo o de la propia factura.

En REPSOL, `orden\_factura` representa la posicion de la factura dentro de un mismo trabajo. No es un estado ni un tipo contable. Una `orden\_factura = 1` significa primera factura del trabajo; una `orden\_factura = 2` significa segunda factura cuando el caso lo requiere. La unicidad se controla dentro del trabajo para evitar duplicados lógicos.

En MOEVE, el campo diferencial es `numero\_factura\_ccp`, que no debe confundirse con el numero de factura interno ni con la logica de orden de REPSOL. El indicador `autofactura` tampoco es un estado ni una orden: solo marca que la factura corresponde a un proceso de autofacturacion.

12. Decision sobre legalizaciones y comentarios

Decision tomada Modelar comentarios de legalizaciones como registros relacionados y no como una celda de texto acumulado.

Motivo La documentacion original indicaba que las legalizaciones tenian comentarios relevantes. Mantenerlos dentro de un campo gigante habria dificultado orden temporal, autoria y mantenimiento.

Resultado El modelo contempla `legalizaciones`, `legalizaciones\_contactos` y `comentarios\_legalizaciones`, preservando relacion 1:N y trazabilidad.

Este enfoque permite que un trabajo tenga varias legalizaciones y que cada una acumule comentarios ordenados, con posibilidad de asociar fecha, usuario o contenido contextual. Es un modelo mucho mas mantenible que una concatenacion manual de texto heredada del Excel.

13. Decision sobre cierre de trabajos

Decision tomada Representar el cierre de forma controlada y protegida por permisos.

Motivo CIETE necesitaba que los trabajos cerrados quedasen bloqueados y que solo perfiles autorizados pudieran cerrar, reabrir o tocar informacion ya revisada.

Resultado La tabla `trabajos` incorpora `cerrado`, `bloqueado\_cierre`, `fecha\_cierre` e `id\_usuario\_cierre`, y el sistema complementa este modelo con permisos especificos.

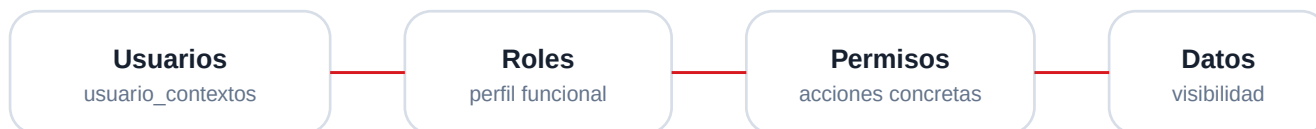
El cierre no se trata como una etiqueta decorativa. Es una proteccion funcional del dato. Evita modificaciones accidentales, permite checklist de revision y mejora la trazabilidad administrativa y operativa.

14. Decision sobre usuarios, roles y permisos

Decision tomada No depender de usuarios simples sin estructura de autorizacion.

Motivo Uno de los problemas del Excel era precisamente el acceso sin control real de cambios. El ERP debia saber quien puede ver, crear, editar, cerrar o auditar.

Resultado El modelo trabaja con usuarios, roles, permisos y relacion usuario-contexto, de forma que el acceso funcional y el alcance por cliente quedan separados.



Este diseno permite separar perfiles administrativos, operativos, direccion y contabilidad, y evita que cualquier persona toque cualquier dato solo por tener acceso al sistema. La visibilidad depende del contexto asignado y las acciones dependen del permiso concedido.

15. Decision sobre auditoria y trazabilidad

Decision tomada**Registrar acciones relevantes sobre datos criticos.****Motivo**

Excel no ofrecía una forma solida de responder a preguntas como quien cambio un trabajo, cuando se altero una referencia o por que se reabrio un expediente.

Resultado

La tabla `audit\_log` aporta usuario, contexto, accion, tabla, registro y datos del cambio para reforzar la confianza sobre el sistema.

La auditoria no es solo tecnica. Tambien es funcional: ayuda a revisar errores, aporta responsabilidad sobre el dato, facilita el control administrativo y reduce discusiones sobre el origen de una modificacion.

16. Decision sobre importaciones desde Excel

Decision tomada**Importar con validacion y staging, no como carga ciega.****Motivo**

Una fila de Excel puede combinar datos de estacion, trabajo, pedido, factura y comentarios. Si esa fila se vuelca directamente sobre una unica tabla, se pierde integridad y se multiplican los duplicados.

Resultado

El sistema usa `importaciones` e `importacion\_filas` para guardar la carga, validar referencias, detectar duplicados y confirmar solo cuando el mapeo es coherente.

El controlador de importaciones y el `ExcelParserService` ya reflejan este criterio: el archivo se parsea, se guarda una cabecera de importacion, se registran filas temporales, se validan estaciones y duplicados y solo despues se confirma la persistencia. El objetivo es transformar datos planos en entidades relacionadas, no mover celdas de un soporte a otro.

- Identificar primero el contexto de la carga.
- No mezclar ficheros MOEVE y REPSOL en la misma operacion.
- Reutilizar estaciones existentes si ya estan normalizadas.
- Evitar duplicar trabajos, pedidos o facturas que ya existen.
- Aplicar reglas especificas de contexto antes de confirmar.

17. Normalizacion de columnas de Excel

Origen funcional	Destino normalizado
Datos de cliente o ambito	`contextos_cliente` y `empresas`
Datos de estacion	`estaciones_servicio`
Datos del trabajo	`trabajos`
Datos del pedido	`pedidos` y `pedido_items`
Datos de factura	`facturas` y `factura_pedidos`
Legalizaciones y texto relacionado	`legalizaciones` y `comentarios_legalizaciones`
Seguridad y acceso	`usuarios`, roles, permisos y `usuario_contextos`
Cambio y trazabilidad	`audit_log`
Carga temporal	`importaciones` e `importacion_filas`

En la practica, esto significa que no todos los campos deben terminar en la misma tabla. Un codigo de estacion no pertenece al mismo nivel que una observacion de factura o que un rol de usuario. La normalizacion separa cada dato segun su naturaleza y su vida util.

Los campos comunes entre clientes, como estacion, fecha, descripcion, responsable, estado, pedido o importe, se llevan a entidades comunes. Los campos especificos de REPSOL, como numero de aviso, orden de mantenimiento, tipo de trabajo u `orden\_factura`, se mantienen donde aportan sentido. Los especificos de MOEVE, como `numero\_factura\_ccp`, categoria o contrato, se tratan del mismo modo.

18. Decisiones internas de normalizacion adoptadas por el equipo

- Separar MOEVE y REPSOL mediante contextos para no mezclar operativa.
- No copiar literalmente los Excel en una unica tabla envolvente.
- Tomar el trabajo como entidad central del modelo.
- Separar estaciones como dato maestro reutilizable.
- Separar pedidos y facturas como entidades propias.
- Mantener reglas de facturacion especificas por contexto.
- Usar `orden\_factura` para REPSOL y `numero\_factura\_ccp` para MOEVE cuando aplica.
- Diferenciar `autofactura` de `orden\_factura`.

- Proteger trabajos cerrados con permisos y marcas de cierre.
- Incorporar roles y permisos para evitar acceso libre a toda la informacion.
- Preparar importaciones con validacion y no como carga directa.
- Evitar duplicados reutilizando entidades ya existentes cuando proceda.
- Mantener contexto OTRO como ambito general o transversal.
- Separar usuarios demo de credenciales reales en documentacion y configuracion.
- Mantener auditoria para cambios relevantes.

19. Relacion entre documentacion original y modelo final

Necesidad detectada	Decision de base de datos
No mezclar REPSOL y MOEVE	Crear contextos separados y filtrar todas las relaciones por `id_contexto`.
Excel no controla cambios	Incorporar usuarios, roles, permisos y `audit_log` para registrar acciones relevantes.
Trabajos cerrados solo deben tocarse con control	Modelar `cerrado`, `bloqueado_cierre`, `fecha_cierre` y permisos especiales.
Buscar trabajos por estacion	Normalizar estaciones como entidad maestra relacionada con trabajos.
Facturacion distinta por cliente	Mantener campos y validaciones especificas por contexto.
Comentarios de legalizaciones en texto libre	Modelar `legalizaciones` y `comentarios_legalizaciones` como relacion 1:N.
Riesgo de trabajos ejecutados que no lleguen a cobrarse	Enlazar trabajo, pedido y factura dentro del mismo ciclo operativo.
Usuarios con accesos diferentes	Separar autentificacion, roles, permisos y usuario-contexto.

20. Beneficios del modelo relacional frente al Excel

- Menor duplicidad estructural entre clientes, estaciones y trabajos.
- Mayor trazabilidad sobre cambios y responsables.

- Separacion real por cliente mediante contexto.
- Control de permisos mucho mas fino que el de un fichero compartido.
- Mejor control del ciclo trabajo -> pedido -> factura -> cierre.
- Informes potencialmente mas fiables al partir de entidades relacionadas.
- Datos reutilizables sin reescritura manual constante.
- Menor riesgo de edicion accidental sobre trabajos ya cerrados.
- Base mas preparada para importaciones controladas y depuracion historica.
- Mantenimiento futuro mas estable al separar maestros de operativa.

Estos beneficios no se presentan como promesa abstracta. Son la consecuencia directa de haber pasado de una estructura plana y dispersa a un modelo con claves, relaciones, contexto y trazabilidad.

21. Limitaciones y criterios de prudencia

- Los Excel historicos no tienen todos la misma estructura ni la misma calidad de dato.
- No todos los campos deben importarse de la misma forma ni con el mismo grado de confianza.
- Algunos datos historicos pueden requerir limpieza previa para no contaminar maestros y relaciones.
- Las importaciones deben revisarse antes de confirmarse, incluso cuando la fila parezca valida.
- Las credenciales reales nunca deben documentarse en este tipo de PDF.
- No se deben ejecutar cargas masivas sin validacion previa de contexto, referencias y duplicados.
- Cuando una regla operativa historica sea ambigua, el criterio prudente es preservar trazabilidad antes que forzar una interpretacion automatica del dato.

22. Glosario tecnico-funcional

Termino	Definicion
Normalizacion	Proceso de separar y estructurar datos para reducir duplicidad y mejorar consistencia.
Entidad	Tabla o concepto principal del modelo, como trabajo, pedido o factura.
Relacion	Vinculo entre entidades, por ejemplo trabajo -> pedidos o trabajo -> facturas.
Clave primaria	Identificador unico de una fila dentro de una tabla.
Clave externa	Referencia que conecta una tabla con otra y protege integridad.
Contexto	Ambito operativo que separa MOEVE, REPSOL y OTRO.

Termino	Definicion
Dato maestro	Dato relativamente estable, como estacion, empresa, tipo de trabajo o tarifario.
Dato operativo	Dato transaccional del dia a dia, como trabajo, pedido, factura o cierre.
Auditoria	Registro de acciones relevantes con usuario, contexto, tabla y fecha.
Trazabilidad	Capacidad de reconstruir quien hizo que, cuando y sobre que dato.
Importacion	Proceso de transformar Excel en entidades del ERP con validacion previa.
Validacion	Comprobacion de reglas, formatos, referencias y coherencia antes de guardar.
Duplicado	Registro repetido que debe detectarse para no insertar la misma operativa varias veces.
Cierre	Bloqueo controlado de un trabajo ya revisado.
Rol	Perfil funcional del usuario dentro del sistema.
Permiso	Accion concreta autorizada sobre modulos o registros.
Autofactura	Indicador de que la factura sigue un proceso de autofacturacion.
Orden de factura	Posicion numerica de una factura dentro de un trabajo REPSOL.
Numero factura CCP	Referencia especifica de la logica MOEVE cuando aplica.

23. Cierre del documento

El diseno de la base de datos del ERP CIETE parte de la operativa real recogida en documentos, reuniones y Excel originales. La decision principal ha sido transformar una estructura plana y dispersa en un modelo relacional separado por contextos, con trabajos como eje operativo, pedidos y facturas como entidades vinculadas, estaciones normalizadas, usuarios con roles y permisos, y mecanismos de trazabilidad para proteger la calidad del dato.